# Reporte QA

# Animaciones accesibles y optimización de performance

**Rol:** QA – María José Linares

**Maestro**: José Miguel Carrera Pacheco

**Fecha:** 01-03-2026

**Resumen de pruebas y resultados**

| Criterio | Resultado | Cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Navegación con teclado (TAB/Enter) | Correcta | Cumplido | Todos los elementos interactivos accesibles sin mouse. |
| Focus visible | Correcto | Cumplido | Outline amarillo claramente visible. |
| Usabilidad general | Correcta | Cumplido | Navegación e interacción intuitiva y fluida. |
| Interacción con mouse (hover/efectos) | Correcta | Cumplido | Transiciones suaves, cambios de color perceptibles. |
| prefers-reduced-motion | Parcial | Parcial | Animaciones apenas cambian; no cumple con reducción perceptible. Se recomienda implementar soporte mediante CSS (@media (prefers-reduced-motion: reduce)). |
| Errores de animación | Ninguno | Cumplido | No se detectaron defectos visibles. |

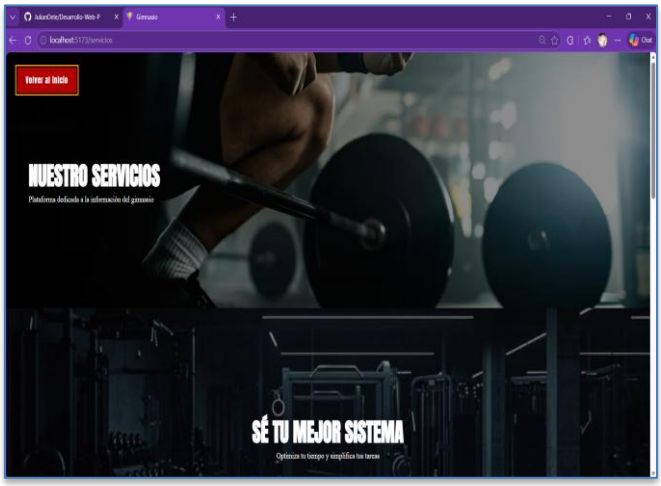
**Conclusión general:**

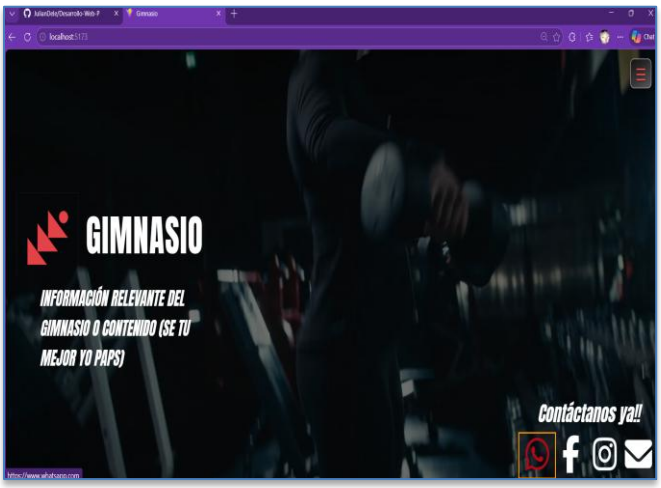
La aplicación cumple con la accesibilidad básica y la usabilidad. La principal mejora pendiente es la **implementación perceptible de prefers-reduced-motion**, así como validar contraste de color según **WCAG**.

**Recomendaciones para desarrollo**

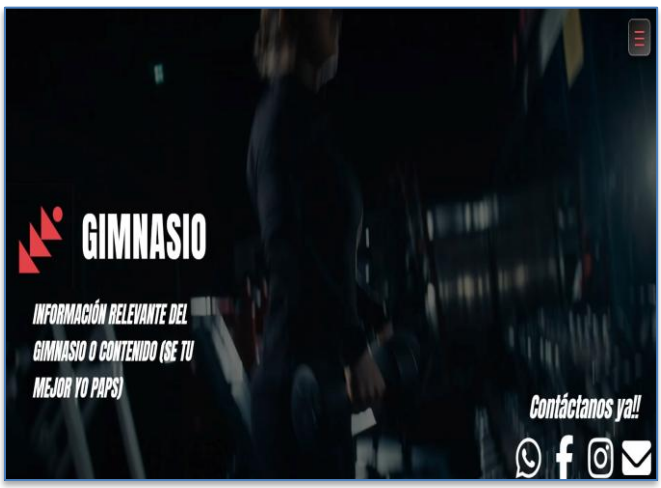
- Implementar soporte real de prefers-reduced-motion usando media queries CSS para respetar preferencias de usuarios sensibles a animaciones.
- Revisar contraste de colores de botones y textos según estándares WCAG.
- Mantener consistencia en animaciones y transiciones para evitar distracción o confusión.

- Capturas de navegación por teclado y focus visible.

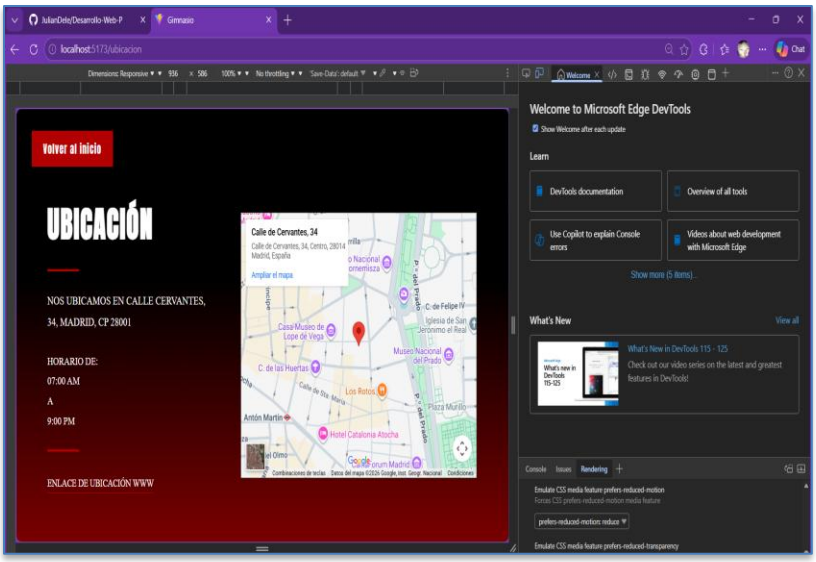


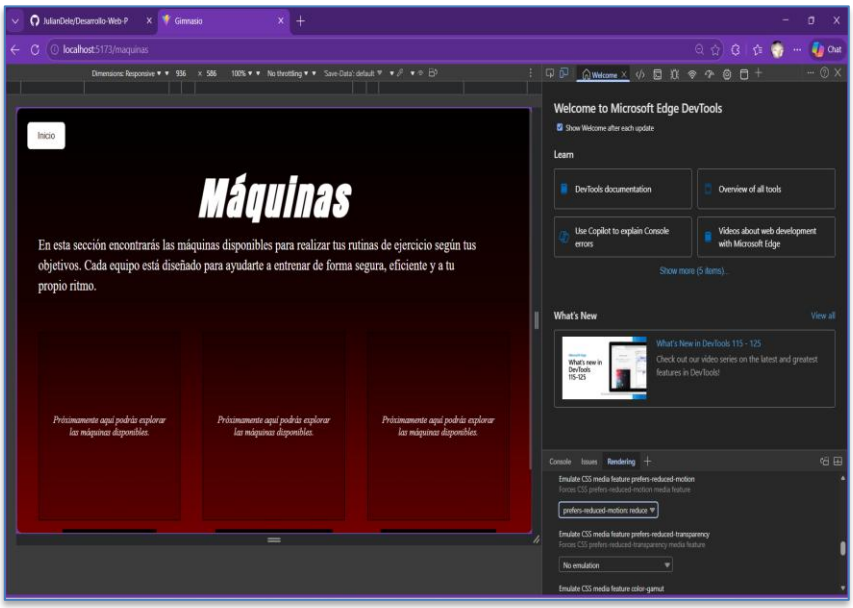



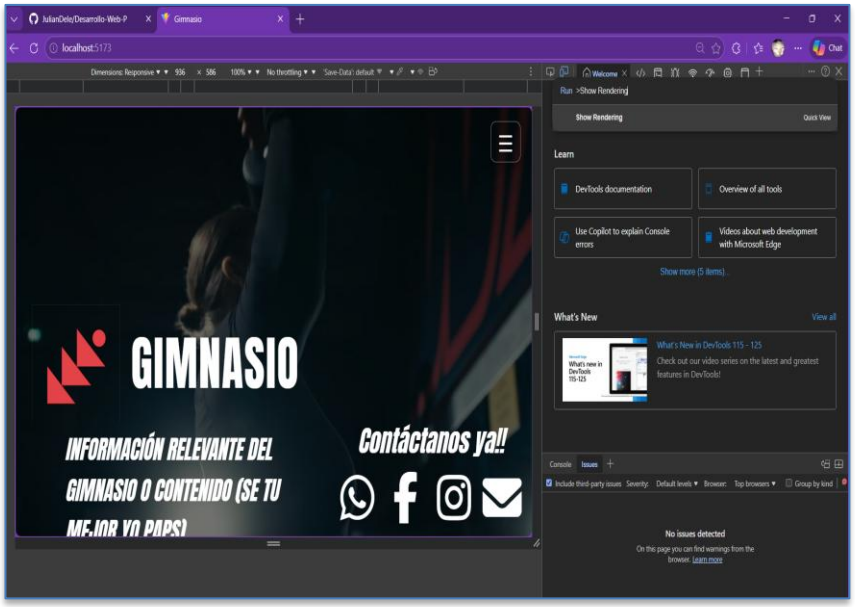

- Capturas de interacción con mouse y cambios de estado.



- Capturas de pruebas con prefers-reduced-motion: reduce.



**Investigación**

**1. Diferencia entre animaciones CSS y JavaScript**

- **CSS:** Optimizado por el navegador, más fácil de implementar, mejor rendimiento usando GPU.
- **JavaScript:** Permite animaciones dinámicas y complejas, pero requiere optimización para no afectar rendimiento.

**2. Cuándo mejora o perjudica una animación**

- **Mejora:** Da feedback visual, suaviza cambios, guía al usuario, hace interfaz atractiva.
- **Perjudica:** Distrae, retrasa interacciones, provoca mareo o fatiga visual, ignora preferencias de accesibilidad.

**3. prefers-reduced-motion y su importancia**

- Media query CSS para detectar si el usuario desea minimizar animaciones.
- Es crucial para usuarios con sensibilidad visual, mareos o epilepsia.

**4. Impacto de animaciones en el rendimiento**

- Animaciones mal optimizadas pueden sobrecargar CPU/GPU.
- Animar propiedades como width, height, top, left es menos eficiente que usar transform y opacity.

**5. Errores comunes al animar interfaces**

- Ignorar prefers-reduced-motion.
- Animaciones demasiado largas, frecuentes o inconsistentes.
- Uso innecesario de JavaScript para animaciones simples.
- Falta de optimización de propiedades animadas.